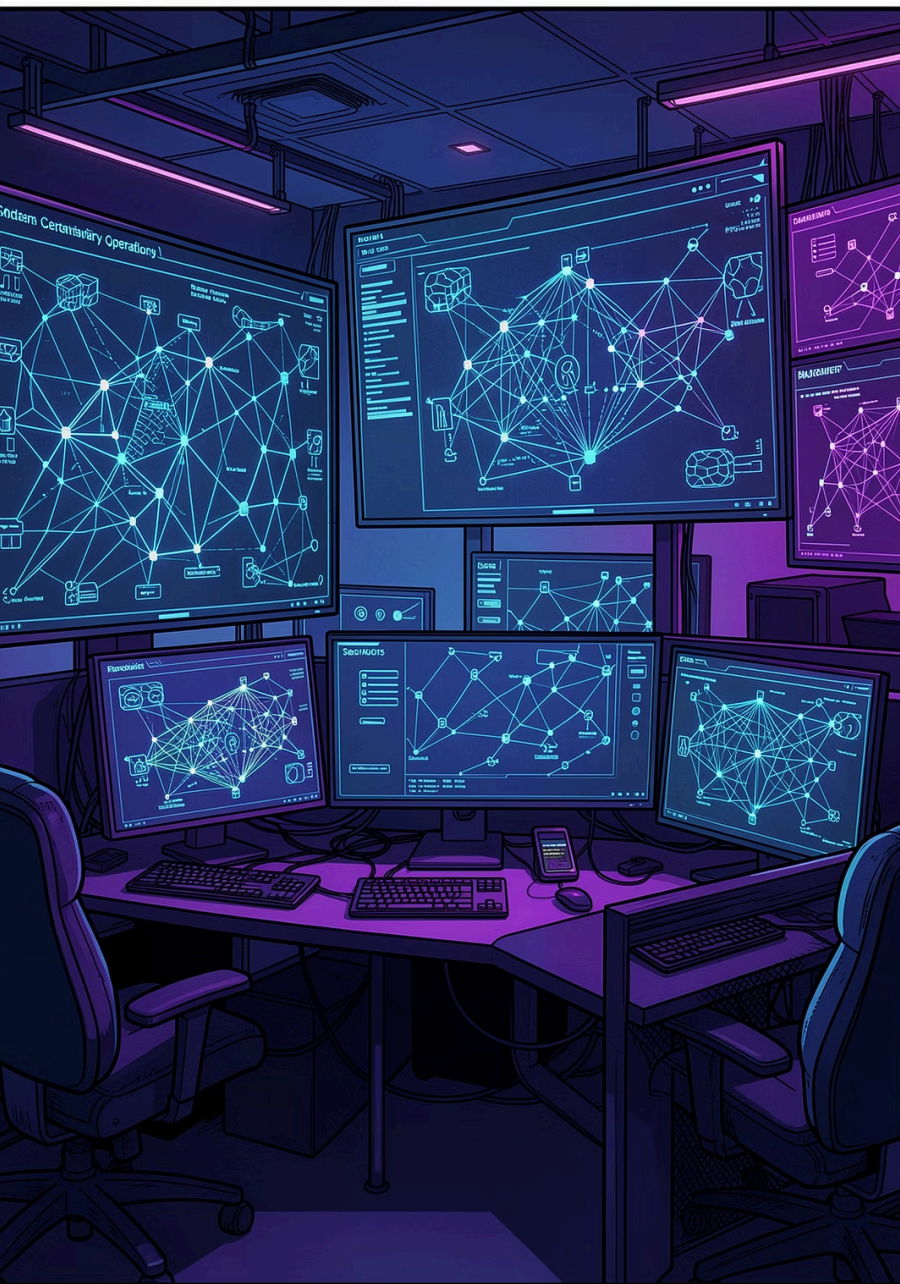




YNOV CAMPUS · BACHELOR 2 INFORMATIQUE / CYBERSÉCURITÉ

Projet Fil Rouge

Infrastructure SI &

Application Web

Métier

Nissa Karadag · Safaa Zemmar · Sriram Mallipoudy · Sami El Abdallaoui

Contexte & Objectifs du Projet



La situation

PME de **45 collaborateurs** ouvrant un nouveau site. Besoin de structurer un SI complet : infrastructure réseau, cybersécurité et application métier.

- Segmentation réseau sécurisée (pfSense)
- Application web MVC (tickets, assets, utilisateurs)
- Déploiement Linux avec RBAC et 2FA

Problématiques : Isolation VLAN, règles firewall, séparation frontend/backend, durcissement applicatif.

Organisation de l'Équipe



Sriram Mallipoudy

Infra & Réseau

- Configuration pfSense & VLAN
- Règles firewall & NAT
- Isolation des zones réseau



Safaa Zemmar

Backend / API

- API REST PHP
- Architecture MVC
- Base de données MariaDB



Nissa Karadag

Frontend / Gestion Projet

- Interface HTML/CSS
- Tableau de bord admin / technicien / client
- Coordination & planning



Sami El Abdallaoui

Déploiement & Sécurité

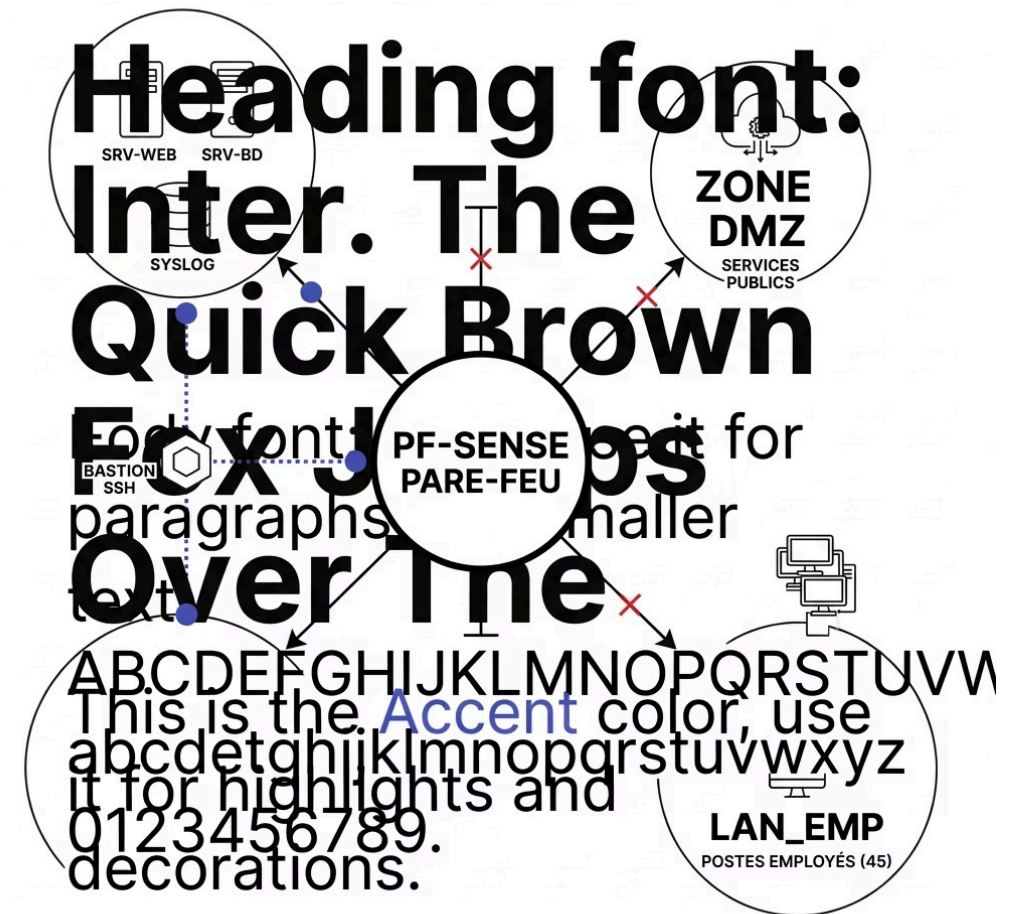
- Ubuntu Server & VM
- Sécurisation applicative
- HTTPS

Architecture Globale du Réseau

Segmentation réseau en **4 zones isolées** via pfSense. Chaque VLAN est protégé par des règles firewall strictes (Default Deny). Le Bastion SSH centralise les accès administrateurs.

- **LAN_EMP** — Utilisateurs standards
- **LAN_ADMIN** — Administration
- **LAN_SRV** — Serveurs internes
- **DMZ** — Services exposés

❏ Bastion SSH obligatoire pour tout accès administrateur aux serveurs.



Plan d'Adressage IP

VLAN / Zone	Plage IP	Rôle	Machines
LAN_EMP	192.168.1.0/24	Postes collaborateurs	PC employés
LAN_ADMIN	192.168.2.0/24	Administration IT	PC admins, Bastion
LAN_SRV	192.168.3.0/24	Serveurs internes	SRV-WEB, SRV-BD, SYSLOG
DMZ	10.0.1.0/24	Services exposés	Reverse proxy, services publics

Chaque VLAN est isolé par pfSense. Seules les communications autorisées sont permises entre zones selon les règles firewall configurées.

Sécurisation Réseau & Sauvegardes



Default Deny

Blocage par défaut, uniquement les flux autorisés



Isolation VLAN

4 zones réseau séparées et cloisonnées



Bastion SSH

Accès admin centralisé et journalisé



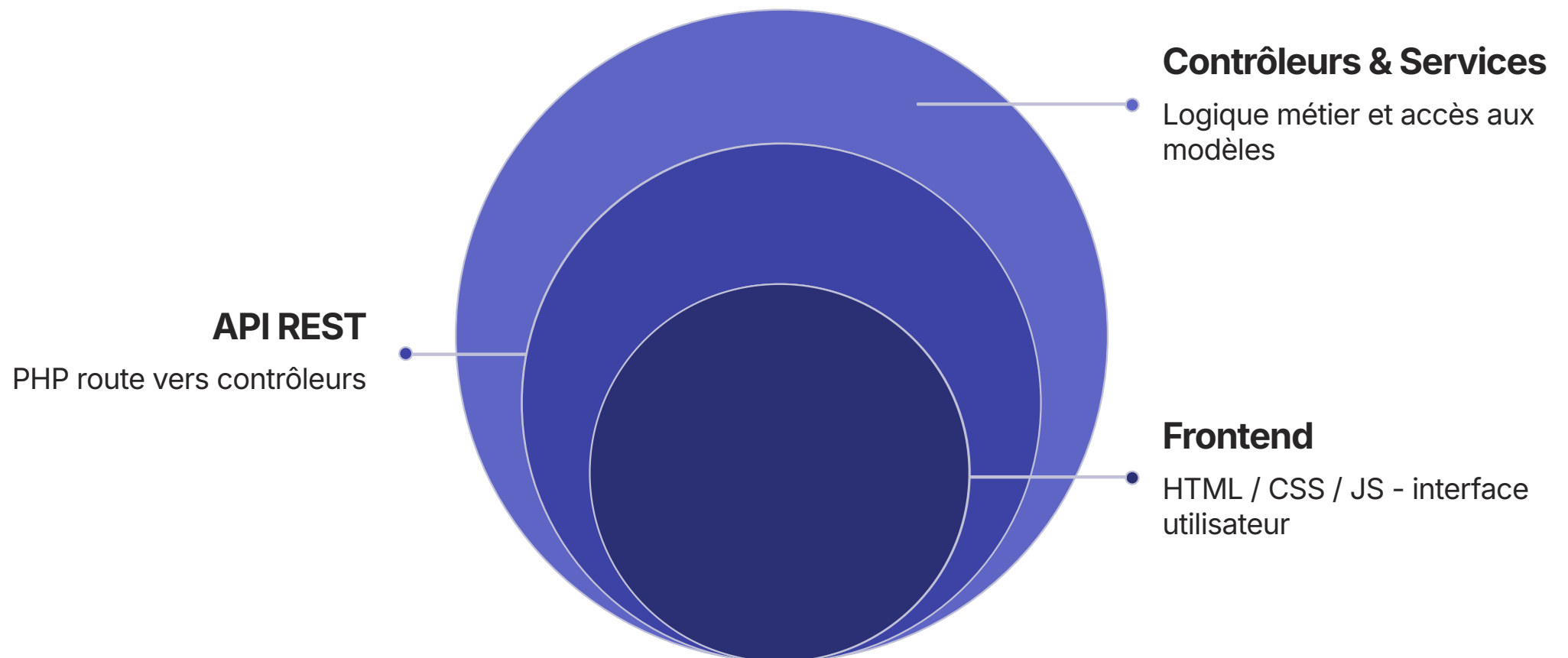
rsyslog

Journalisation centralisée des événements



✅ **Règle 3-2-1** : 3 copies, 2 supports différents, 1 copie hors-site. Sauvegardes MariaDB + export pfSense — restaurations testées et validées.

Application Web — Architecture MVC



Architecture **3 tiers** : frontend découplé, API REST PHP, base MariaDB. Séparation stricte des responsabilités garantissant maintenabilité et sécurité.

Tickets IT

CRUD complet, statuts, priorités, assignation

Assets

Parc informatique, inventaire, suivi matériel

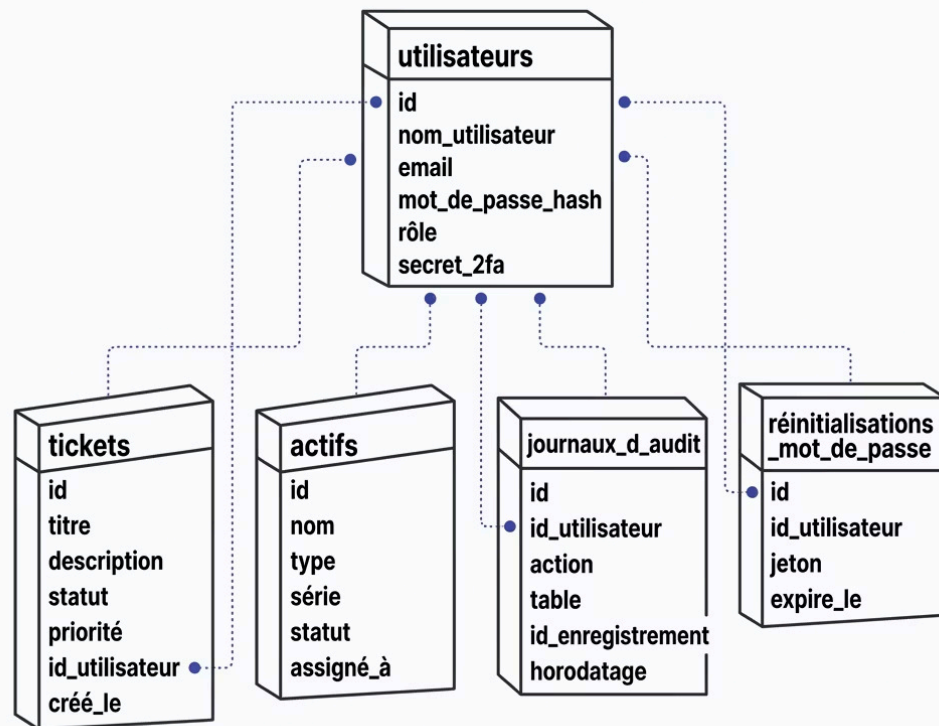
Utilisateurs

RBAC, authentification, gestion des profils

Dashboard

Vue admin, statistiques, audit logs

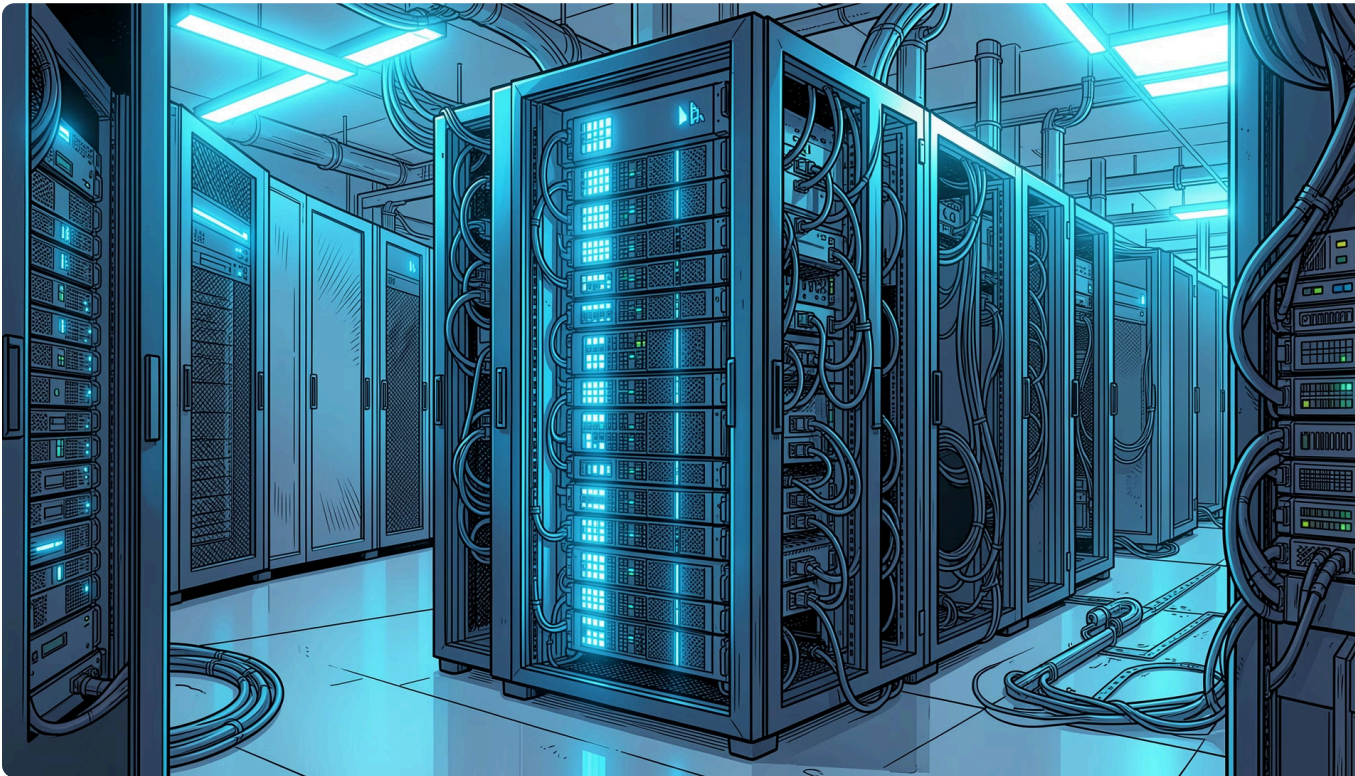
Modèle de Données & Sécurité Applicative



Sécurité Applicative

- **bcrypt** — Hachage robuste des mots de passe
- **PDO préparées** — Protection anti-injection SQL
- **RBAC** — 3 rôles : Admin, Technicien, Utilisateur
- **2FA** — Double authentification par TOTP
- **Sessions sécurisées** — Tokens, expiration, HTTPS
- **Validation** — Input/output sanitizés systématiquement

Déploiement & Démonstration



Environnement de Production

- **Ubuntu Server** — OS serveur durci
- **Apache2 + PHP** — SRV-WEB (LAN_SRV)
- **MariaDB** — SRV-BD isolé
- **VM séparées** — Isolation renforcée
- **Accès réseau interne** — Via pfSense

i **Live Demo :** Login → Dashboard
→ Création ticket → Gestion
assets → Audit logs

Bilan & Perspectives

Compétences Acquisées



Cybersécurité

Firewall, RBAC, 2FA, durcissement



Développement

MVC, PHP POO, API REST, MariaDB



Réseau

VLAN, pfSense, NAT, segmentation



Gestion de Projet

Organisation, coordination, livraison

Conclusion

Objectifs atteints : infrastructure fonctionnelle, application sécurisée, projet professionnalisant.

Perspectives

- Intégration LDAP / Active Directory
- Supervision (Nagios / Zabbix)
- Tests de pénétration automatisés
- CI/CD pour le déploiement applicatif

Merci pour votre attention — Questions ?